

O Tailwind CSS é um framework CSS focado em utilitários que permite criar layouts personalizados diretamente no HTML, sem sair do arquivo. Ao invés de componentes prontos (como o bootstrap), ele fornece pequenas classes funcionais (ex: flex, pt-4, text-center) que agilizam o desenvolvimento e garantem consistência de design e geram arquivos CSS finais muito leves.

Apesar disso nesse exemplo vamos utilizar o tailwind via CDN que é ideal para utilização de estudos.

Para instalar via CDN apenas precisamos adicionar o comando:

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
```

Estrutura basica de unidades:

No tailwind, os números nas classes (como w-4 ou p-6) não são pixels e sim unidades de escala, a regra basicamente é que 1 unidade equivale a 0.25rem logo o w-4 equivale a 1rem ou 16px, para utilizar valores exatos em pixes a gente utiliza colchetes w-[120px] porém isso não é indicado por não ser uma boa pratica.

Estilização basica:

Fontes e cores de fundo:

Text: utilizado para manipular texto, temos o xs, sm, base, lg, xl entre outros eles tem como objetivo aumentar o tamanho do texto.

font-bold: Torna o texto em negrito

Text-align: Para alinhar um texto basicamente utilizamos text + a direção que queremos entre elas temos o left, center, right, justify, start e end. ex: text-center

Text color: Para alterar a cor do texto apenas adicionamos a cor que queremos ao text e a tonalidade. Exemplo: text-blue-600.

Background: Para alterar o background podemos utilizar o bg-black (vamos deixar o fundo preto) ou o bg-blue-600 (fundo azul tonalidade 600) ou o bg-opacity-50 (ele vai deixar o background opaco a 50%).

Gradient: podemos realizar o estilo gradient apenas utilizando o bg-gradient-to-(r, l, t, b) para direção, from-blue-500 (de onde começa), to-purple-600(para onde vai), caso queira um valor no meio podemos usar o via-pink-500.

Espaçamentos, bordas e tamanho:

Padding: p-4 (todos os lados) px-2 (apenas no horizontal), py-8 (apenas vertical) p(t, r, l, b) para escolher cada lado.

Margin: m-4 (todos os lados) mx-2 (apenas no horizontal), my-8 (apenas vertical) m(t, r, l, b) para escolher cada lado.

Space: realiza o espaçamento no eixo x ou y. Ex: space-(x,y)-4 (apenas quando utilizar o flex)

Bordas: comando border ativa a borda, podemos adicionar o border-2 que seria a espessura da borda, border-red-500 que é a cor e rounded-lg que vamos arredondar a borda.

Largura/altura: w-full (100%), h-screen (100% da altura da tela), w-1/2(50%)

Estados hover e focus

Para aplicar estilos apenas quando o usuário interage, basta usar o prefixo hover ou focus.

hover:bg-blue-700 vai mudar a cor ao passar o mouse por cima.

focus:ring-2 vai adicionar um anel de destaque ao clicar em um input.

Responsividade

O tailwind usa uma abordagem de Mobile First, que basicamente começa seu design pelo mobile e depois se adapta para telas grandes.

Podemos seguir o exemplo de sm para um celular grande, md para tablets, lg para desktops e xl para telas grandes. Para utilizar o comando é muito simples, basta adicionar o tipo de tela e a alteração que deve ser feita.

Exemplo:

bg-blue-500 md:bg-red-500

Nesse simples exemplos estamos dizendo que o padrão para telas pequenas será o background azul e quando chegar na tela do tablet ele deve mudar para vermelho.

Flexbox

O flexbox é utilizado para alinhar itens em uma única direção, para utilizar precisamos utilizar a classe flex.

- flex (inicia o contexto flex)
- flex-row/flex-col (define a direção, que igual o css o padrão é linha)
- justify-(between, center, end, start, around, evenly) (São iguais o css)
- items-(center, end, start) (Igual o css)
- gap-4 (define um espaçamento de 1rem entre os items)

Exemplo de menu simples com flex-box:

```
<nav class="flex justify-between items-center p-4 bg-slate-800 text-white">
  <div class="text-xl font-bold">MeuLogo</div>
  <ul class="flex space-x-6">
    <li class="hover:text-blue-400 cursor-pointer">Home</li>
    <li class="hover:text-blue-400 cursor-pointer">Sobre</li>
    <li class="hover:text-blue-400 cursor-pointer">Contato</li>
  </ul>
</nav>
```

Grid

O grid é usado para layouts bidimensionais(linhas e colunas), ele é perfeito para estrutura de página inteira ou galerias complexas.

- grid (ativa o grid)
- grid-cols-3 (Define que grid terá 3 colunas de tamanhos iguais)
- col-span-2 (Faz um item ocupar o espaço de duas colunas)
- grid-rows-2 (define o numero de linhas)
- row-span-2 (Define que um elemento ocupa duas linhas)

Exemplo de galeria de fotos com grid:

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4 p-4">
  <div class="bg-gray-300 h-48 rounded-lg flex items-center justify-center">Foto 1</div>
  <div class="bg-gray-300 h-48 rounded-lg flex items-center justify-center">Foto 2</div>
  <div class="bg-gray-300 h-48 rounded-lg flex items-center justify-center">Foto 3</div>
  <div class="bg-blue-500 text-white h-48 rounded-lg flex items-center justify-center">Destaque</div>
  <div class="bg-gray-300 h-48 rounded-lg flex items-center justify-center">Foto 5</div>
</div>
```

Customizando cores e espaçamentos

Para criar suas próprias cores ou estender o tema padrão, podemos adicionar um bloco de script após o Tailwind e definir como `tailwind.config`.

```
<script>
  tailwind.config = {
    theme: {
      extend: {
        colors: {
          // Criando uma cor única
          'minha-cor': '#1fb6ff',
          // Criando uma paleta (tonalidades)
          'ocean': {
            light: '#7dd3fc',
            (property) dark: string
            dark: '#0369a1',
          },
        },
        spacing: {
          '72': '18rem', // Adicionando um novo espaçamento personalizado
        }
      }
    }
  }
</script>

<div class="bg-minth-cor text-ocean-dark p-72">
  Conteúdo customizado!
</div>
```